

Thiết kế giao diện



Thiết kế giao diện

- ❖ Thiết kế giao diện: Mô tả chi tiết cách thức giao tiếp giữa người sử dụng và phần mềm
- ❖ Màn hình giao diện
 - Nội dung
 - Hình thức trình bày
 - Biến cố phải xử lý
 - Lập danh sách các biến cố:

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1			
...			



Thiết kế giao diện

❖ Mô tả danh sách các thành phần của giao diện:

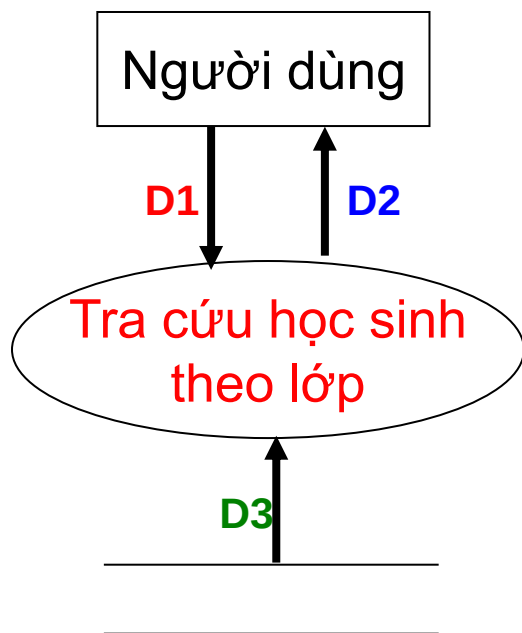
STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1						
...						

Ví dụ

❖ Phân tích, thiết kế chức năng tra cứu học sinh theo lớp

1. Phân tích

Sơ đồ luồng dữ liệu



❖ Giải thích:

- D1: Lớp được chọn
- D2: Danh sách lớp, Danh sách học sinh trong lớp được chọn
- D3: Danh sách lớp, Danh sách học sinh

❖ Thuật toán xử lý

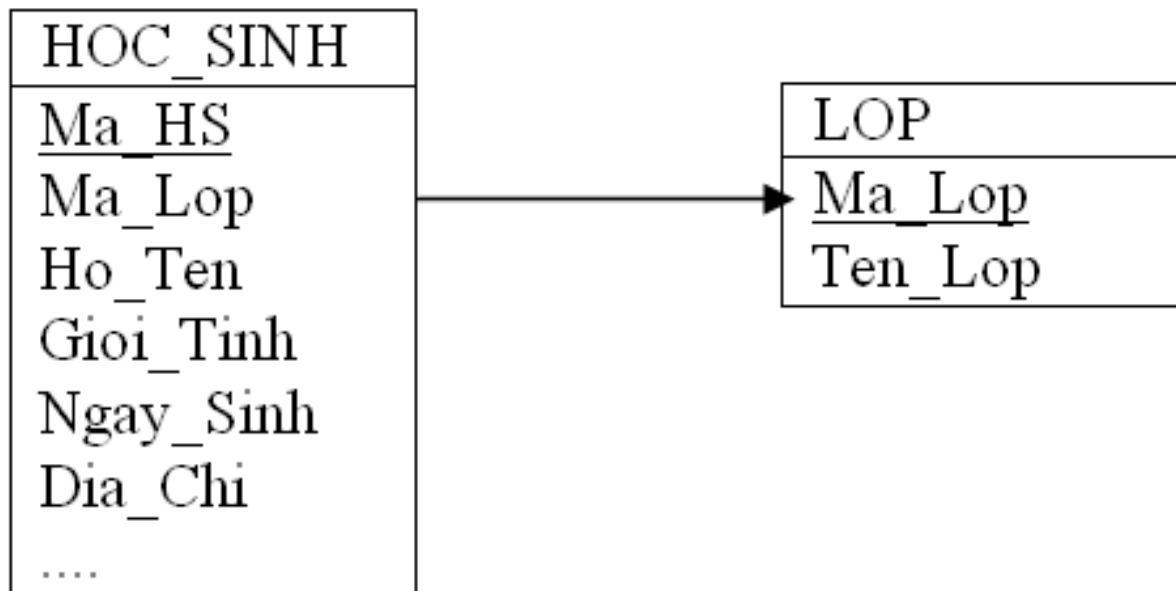
- Đọc D3, Xuất danh sách lớp
- Nhập D1
- Tính D2 (DS học sinh trong lớp được chọn)
- Xuất D2 (DS học sinh trong lớp được chọn)

Ví dụ (tt)

2. Thiết kế

a. Thiết kế dữ liệu (lưu trữ)

Dùng cơ sở dữ liệu quan hệ gồm hai bảng: HOC_SINH, LOP



Ví dụ (tt)

2. Thiết kế

b. Thiết kế giao diện

Màn hình tra cứu học sinh theo lớp

Danh sách lớp

STT	Mã lớp	Tên lớp

Danh sách học sinh

STT	Họ tên	Giới tính	Ngày sinh	Địa chỉ

(0)

(1)

Cách 1

Ví dụ (tt)

2. Thiết kế

b. Thiết kế giao diện

Màn hình tra cứu học sinh theo lớp

Tên lớp ▼

Danh sách học sinh

STT	Họ tên	Giới tính	Ngày sinh	Địa chỉ

(1)

(0)

Cách 2

Ví dụ (tt)

2. Thiết kế

b. Thiết kế giao diện

Màn hình tra cứu học sinh theo lớp

Tên lớp ▼ (1)

(0) Danh sách học sinh

STT	Họ tên

Hồ sơ học sinh

Họ tên ☒ Nam

Ngày sinh

Địa chỉ

Cách 3

Ví dụ (tt)

2. Thiết kế

b. Thiết kế giao diện

Danh sách các biến cố

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý
0	Khởi động màn hình	???
1	Chọn lớp	???
2	Chọn học sinh	???

Ví dụ (tt)

2. Thiết kế

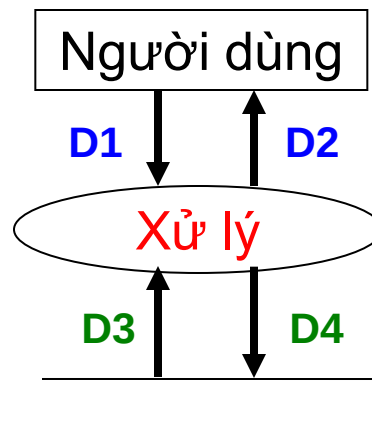
b. Thiết kế xử lý

STT	Hàm	Tham số	Kiểu trả về	Thuật giải	Ghi chú
1	Xuất danh sách lớp			?	
2	Xuất danh sách học sinh			?	
...	...				

3. Bài tập: Mở rộng khi Trường quản lý phân cấp theo khối

Mục tiêu

- ❖ Mục tiêu: mô tả chi tiết cách thức giao tiếp giữa người dùng và phần mềm trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ liên quan



- Nội dung trình bày của D1, D2
- Hình thức trình bày của D1, D2
- Biến cố phải xử lý



THIẾT KẾ GD – Thiết bị

❖ Thiết bị vào và ra

- Màn hình
- Bàn phím
- Mouse, bút từ, ...
- Màn hình cảm biến
- Mic/Speaker
- Smart cards,...
- Máy in

Cả thiết bị lẫn phương thức đều đang tiến hóa
- nhận dạng tiếng nói, chữ viết...



Các yêu cầu chất lượng

❖ Tính tiện dụng

- Dễ học
- Thứ tự nhập trực quan, dễ sử dụng

❖ Tính hiệu quả

- Quy trình nhập đơn giản nhất, tự nhiên nhất
- Tận dụng những bước xử lý trên màn hình
- Tránh thêm những công đoạn (thao tác) thừa (không cần thiết)
- Tốc độ thực hiện nhanh

❖ Tính tiến hóa

- Các tùy chọn về nội dung
- Hình thức trình bày
- Biến cố phải xử lý



Tính dễ dùng

- **Tính thân thiện**
 - Chức năng dễ hiểu
 - Phát hiện ngay sai sót
 - Dự trù sẵn phản ứng khi NSD phạm sai sót
 - Đủ uyển chuyển
 - Trình tự khai thác có tự nhiên hay không?
 - Câu hỏi đ/v NSD:
 - Tôi đang ở đâu?
 - Tôi đã đến đây như thế nào?
 - Tôi có thể làm gì tại đây?
 - Sau giao diện này, tôi có thể đi đến đâu?
- **Tính “ergonomic”:**
 - Màu sắc
 - Vị trí
 - Cách giao tiếp hệ thống



Tính nhất quán: “chuẩn”

- Chuẩn về dữ liệu: tên gọi, chiều dài, kiểu, cách trình bày
- Chuẩn về mã
 - Độc lập với việc Tin học hóa, có ý nghĩa về mặt nghiệp vụ
=> xem như dữ liệu bình thường
 - Do yêu cầu của việc Tin học hóa => đừng làm rối cho NSD
- Chuẩn về cấu trúc hệ thống
 - Cách trình bày thực đơn
 - Cách trình bày các thành phần trên màn hình
 - Cách xử lý trên màn hình
- Chuẩn về sưu liệu:
 - Hướng dẫn trực tuyến
 - Hướng dẫn trong tài liệu



Các yêu cầu chất lượng

- ❖ Phải quan sát **thói quen** của người sử dụng
- ❖ Thói quen phải tôn trọng => **bắt buộc phải tôn trọng**
 - **Quen** với **phím enter** khi nhập liệu
- ❖ Thói quen **chưa hợp lý hoặc mâu thuẫn** với kỹ thuật
=> Phải trao đổi, thuyết phục và thống nhất với người sử dụng



Kỹ thuật nâng cao chất lượng

1. Bổ sung nội dung

- Hướng dẫn sử dụng
- Thuộc tính tính toán
- Thông tin chi tiết liên quan

2. Tăng tốc thao tác

- Dùng giá trị định sẵn
- Chuyển ô nhập liệu thành cột nhập liệu
- Sử dụng giá trị thay thế
- ...



Kỹ thuật nâng cao chất lượng

3. Xử lý lỗi

- Thông báo lỗi chính xác, cơ hội sửa lỗi
- Hạn chế lỗi
- Cấm tuyệt đối lỗi

4. Bổ sung, thay thế hình thức trình bày

- Dùng biểu tượng
- Dùng thực đơn động
- Dùng cây
- Dùng sơ đồ
- Thao tác trực tiếp



Ví dụ

- ❖ Xét phần mềm Quản lý học sinh với chức năng tiếp nhận học sinh mới

Tiếp nhận học sinh

Họ tên:.....

Giới tính:.....

Ngày sinh:.....

Địa chỉ:.....

Lớp:.....

Qui định: Họ tên phải có. Tuổi từ 15-20. Trường có 20 lớp và 3 khối. Khối 10 có 8 lớp, Khối 11 có 7 lớp. Khối 12 có 5 lớp

- ❖ Hãy thiết kế dữ liệu và giao diện

Ví dụ

Tiếp nhận học sinh

Họ tên		Nam	☒
Ngày sinh		Lớp	▼
Địa chỉ			
			Ghi

Danh sách học sinh đã tiếp nhận

STT	Mã HS	Tên HS	Giới tính	Ngày sinh
...	...	...	...	...

Ví dụ

❖ Mô tả các thành phần của giao diện

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	Lb_Tieu_de	A_Label	Tiêu đề màn hình			
2	Lb_Hoten	A_Label	Tiêu đề họ tên			
3	Txt_Hoten	A_Textbox	Text box nhập họ tên			
4	Ch_Phai	A_Checkbox				
5	Lb_Ngaysinh	A_Datetime				
...	...	...	...	...	...	...

Giao diện ghi nhận KQTĐ

❖ Cách 1:

GHI NHẬN KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU		
Trận đấu		-
Tỷ số		-
		Ghi

Giao diện ghi nhận KQTĐ

❖ Cách 2:

GHI NHẬN KẾT QUẢ TRẬN ĐẦU			
Đội bóng 1		Đội bóng 2	
	▽		▽
Tỷ số			
Ghi			

Giao diện ghi nhận KQTĐ

❖ Cách 3:

GHI NHẬN KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU

Đội bóng 1	Đội bóng 2	Tỷ số

Ghi

Giao diện ghi nhận KQTĐ

❖ Cách 4:

GHI NHẬN KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU

STT	Trận đấu	Tỷ số

Ghi

Giao diện ghi nhận KQTĐ

❖ Cách 5:

GHI NHẬN KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU				
	Đội bóng 1	Đội bóng 2	...	Đội bóng k
Đội bóng 1				
Đội bóng 2				
....				
Đội bóng k				

Ghi



TK TĐ THEO HƯỚNG TIN HỌC

- ❖ Các chức năng được phân nhóm theo ý nghĩa tin học
- ❖ Ví dụ: PM quản lý giáo vụ

Hệ thống	Danh mục	Cập nhật	Xử lý	Tìm kiếm	Báo biểu
Sao chép	Môn học	Học phí	Tính thù lao	Giáo viên	Danh sách lớp
Phân quyền	Giáo viên	Sinh viên	Phân công	Sinh viên	Danh sách thi
Tham số	Phòng	Đăng ký	Xếp TKB	Khoa	DS tốt nghiệp
		Điểm			



TK TĐ THEO HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Các chức năng được phân nhóm theo đối tượng

Sinh viên	Giáo viên	Học phần	Phòng	Trường
Cập nhật	Cập nhật	Cập nhật	Cập nhật	Sao chép
Tìm kiếm	Tìm kiếm	Danh sách thi	Xếp TKB	Phân quyền
Đăng ký	Phân công	Nhập điểm		Quy định
Xem điểm	TH thao tác			



TK TĐ THEO HƯỚNG NGHIỆP VỤ

❖ Các chức năng được phân nhóm qui trình nghiệp vụ

Tổ chức	Lập kế hoạch	Ghi danh	Theo dõi	Thi	Tổng kết
Môn học	Mở học phần	Đăng ký	Tính thù lao	DS thi	DS tốt nghiệp
Phòng	Phân công	DS lớp		Nhập điểm	DS rớt
Giáo viên	Xếp TKB				
Sinh viên					
Quy định					
Sao Chép					
Phân Quyền					

Tính nhất quán

Bao cao

Danh sách nhân viên lãnh tiền thưởng

Phòng ban:

Bao cao

Danh sách nhân viên lãnh tiền lễ

Phòng ban:

Không nhất quán

Tính nhất quán

Thông tin nhân viên

Thông tin nhân viên

Mã NV 001 **Họ tên** Nguyễn Công Phú

Ngày sinh 28/10/1979 **Địa chỉ** 153/2 Hoàng Văn Thụ

Điện thoại 0913123456 **Email** Text6 **Tôn giáo** Phật giáo

Danh sách nhân viên

Thêm Xóa Sửa Ghi Không Thoát

Thông tin sinh viên

Thông tin sinh viên

Mã SV (*) 001 **Họ tên (*)** Nguyễn Công Phú

Ngày sinh (*) 28/10/1979 **Địa chỉ (*)** 153/2 Hoàng Văn Thụ

Điện thoại 0913123456 **Email** Text6 **Tôn giáo** Phật giáo

Danh sách sinh viên

Thêm Xóa Sửa Ghi Không Thoát

Tính trực quan

Select Table Number



Main Dining Room	Patio
Banquet	Hibachi
Bar	
Hostess	
Assign Table	
Assign Tab	
Filter Table	Refresh Screen
Cancel	

Tính trực quan

Select Table Number

 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26
 19						
 18			 8	 7	 6	 5
 17			 9			 4
 16			 10			 3
 15			 11			 2
 14	 13		 12			 1

Main Dining Room

Patio

Banquet

Hibachi

Bar

Hostess

Assign Table

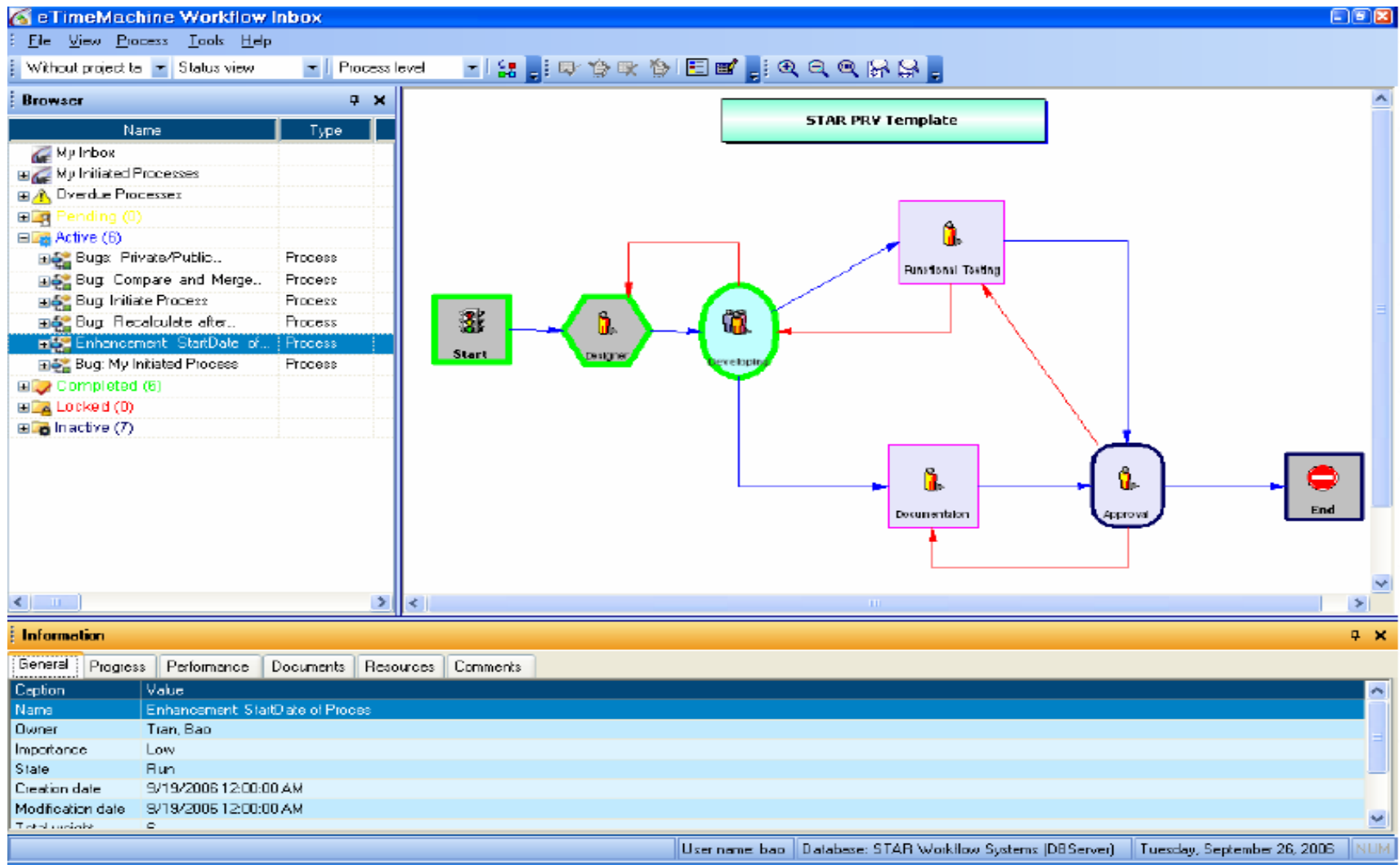
Assign Tab

Filter Table

Refresh Screen

Cancel

Tính trực quan



Ví dụ

❖ Tính đúng đắn

Cho mượn sách	
Mã Độc Giả	
Mã sách	
Ngày mượn	

Ví dụ

❖ Tính tiện dụng

Cho mượn sách	
Mã Độc Giả	
Họ Tên	
Loại Độc Giả	
Ngày Sinh	
Mã sách	
Tên Sách	
Thể Loại	
Tác Giả	
Ngày mượn	



❖ Tính hiệu quả

Cho mượn sách	
Mã Độc Giả	
Họ Tên	
Loại Độc Giả	
Ngày Sinh	
Mã sách	
Tên Sách	
Thể Loại	
Tác Giả	
Ngày mượn	<Ngày hệ thống>

Ví dụ

❖ Tính hiệu quả

Cho mượn sách

Mã phiếu		Ngày mượn	<Ngày hệ thống>
Mã Độc Giả		Loại Độc Giả	
Họ Tên		Ngày Sinh	

STT	Mã sách	Tên sách	Thể loại	Tác giả



Lập Phiếu mượn sách

Mã Độc Giả

Ngày mượn

<Ngày hệ thống>

Họ Tên

Ngày hết hạn

STT	Mã sách	Tên sách	Tác giả	Tình Trạng	Ngày DK trả



Các sách mượn quá hạn



Các sách chưa trả, còn trong hạn trả